33. 空间直线的方向向量和平面的法向量

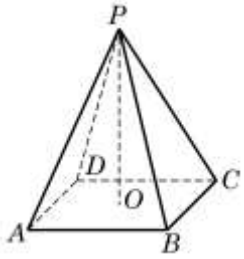
班级_____ 姓名_____ 学号_____

知识解读

直线的方向向量：与直线平行的任何非零向量.
平面的法向量：垂直于平面的任何非零向量.

经典例说

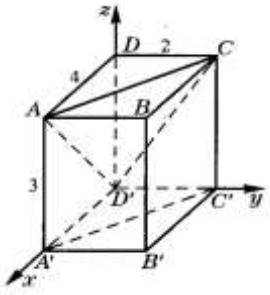
例1、 已知正四棱锥 $P-ABCD$ 底面边长为 2，高为 4，试建立空间直角坐标系，并确定四条侧棱所在直线的方向向量。



例 2、在放置于空间直角坐标系中的长方体 $ABCD\text{-}A'B'C'D'$ 中，求下列平面的一个法向量：

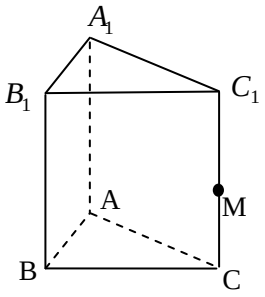
（1）平面 $ABCD$；

（2）平面 ACD'.

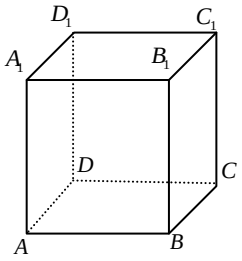


两条直线平行的充要条件是它们的方向向量平行；两条直线垂直的充要条件是它们的方向向量垂直.

例 3. 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，底面 ABC 为等腰直角三角形，且 $AB\perp AC$，$AB=AC=2$，$AA_1=4$，M 是侧棱 CC_1 上一点，设 $MC=h$.若 $BM\perp A_1C$，求 h 的值；



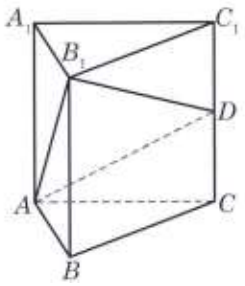
直线和平面垂直的充要条件是直线的方向向量为平面的法向量；不在平面上的一条直线和平面平行的充要条件是直线的方向向量垂直于平面的法向量.



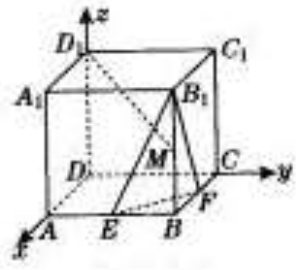
例 4、在长方体 $ABCD\text{-}A'B'C'D'$ 中，$AD=a$，$AB=b$，$AA'=c$，E、F 分别是 $A'D$、$B'D'$ 上的点，且 $A'E=\frac{1}{3}A'D$，$B'F=\frac{1}{3}B'D'$，求证：直线 EF 平行于平面 $CC'D'D$.

两个平面垂直的充要条件是它们的法向量垂直；两个平面平行的充要条件是它们的法向量平行.

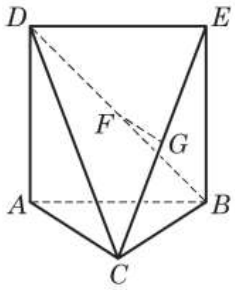
例 5、如图，已知正三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 的各条棱长均为 a，D 是棱 CC_1 的中点. 求证：平面 $AB_1D\perp$ 平面 ABB_1A_1.



1.棱长为 2 的正方体 ABCD－$A_1B_1C_1D_1$ 在如图所示的坐标系中，E、F 分别为棱 AB 和 BC 的中点， M 是棱 BB_1 上一点，若 $D_1M\perp$ 平面 EFB_1，求点 M 的的坐标.



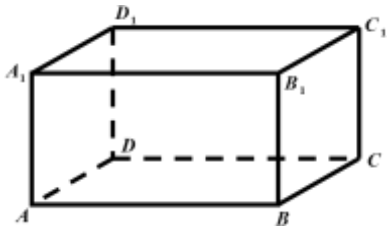
2.如图，$\triangle ABC$ 中，$AC=BC=\frac{\sqrt{2}}{2}AB$，平面 $ABED\perp$平面 ABC，$ABED$ 是边长为 1 的正方形，G、F 分别是 EC、BD 的中点. 求证：$FG\perp$平面 EBC.(用空间向量)



3. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=AD=1$，E 为 CD 的中点. AB=2

(1) 用向量法求证：$B_1E\perp AD_1$；

(2) 在棱 AA_1 上是否存在一点 P，使得 DP∥平面 B_1AE. 若存在，求 AP 的长；若不存在，说明理由.



《立体几何小练习 2》一、填空题

1.半径为 5 的球被一个平面所截，截面面积为16π，则球心到截面的距离为_____

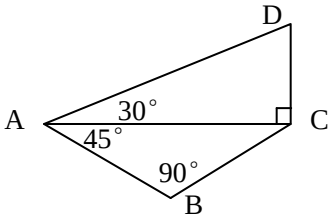
2.正三棱锥的侧面都是直角三角形，底面边长为a，它的全面积为_____。.

3. 若正四棱锥的底面边长为 $2\sqrt{3}$ cm，体积为 4cm^3，则它的侧面与底面所成的二面角的大小是_____。

4. 三棱锥的三个侧面两两垂直，其面积分别为S_1、S_2、S_3，则该三棱锥的体积为_____.

5. 若直线 m 与平面α所成角为$\frac{\pi}{3}$，直线 a 在平面α上，且与 m 异面，则直线 m 与直线 a 所成角的范围为_____。

6. 如右图所示：一副三角板以平面 ABC ⊥ 平面 ACD 的方式放置，若$AC=2\sqrt{2}$，则直线 BD 和平面 ABC 所成角的大小为_____。



7.当母线长为 1 的圆锥的侧面积与底面积的差达到最大值时，其侧面展开图圆心角=_____。

8. 有下列五个命题：(1)若一个四棱柱有两个侧面垂直于底面，则该四棱柱为直四棱柱；(2)有一个面是多边形，其余各面是三角形的几何体是棱锥；(3)若四棱柱的四条对角线两两相等，则该四棱柱为直棱柱；(4)若一个平行六面体的各个侧面都是正方形，则这个平行六面体为正方体；(5)各条侧棱与底面所成的角都相等的棱锥是正棱锥。

其中真命题的序号有_____。

二、选择题

9. 若异面直线 a，b 分别在平面α、β内，$\alpha\cap\beta=c$，则直线 c （　　）

A. 与 a，b 都相交　　B. 至少与 a，b 中的一条相交

C. 与 a，b 都不相交　　D. 至多与 a，b 中的一条相交

10. 一个圆柱的侧面积展开图是一个正方形，这个圆柱的全面积与侧面积的比是（　　）

A. $\frac{1+2\pi}{2\pi}$　　B. $\frac{1+4\pi}{4\pi}$　　C. $\frac{1+2\pi}{\pi}$　　D. $\frac{1+4\pi}{2\pi}$